

MedSignal 项目申报书

项目申报书

VentureD Hackathon · 医疗赛道 (Diagens 德适科技)

一、项目基本信息

项目名称：MedSignal —— 多模态医疗信号识别智能体

参赛赛道：医疗赛道 · AI 智能体（方向：关键医疗信号识别 / 患者信息理解与连接）

项目定位：围绕真实医疗场景中“关键医疗信号”的识别与翻译，构建“脑电信号（EEG）→ 医学影像信号 → 生理行为信号 → 患者信息连接”的多智能体系统，让 AI 帮助医生与患者不遗漏任何关键医疗信号，实现从“被动就医”到“主动健康管理”的范式转变。

一句话亮点：AI 预标注病灶、医师复核裁决的影像工作流 + 可解释的脑电频域健康指标 + 政策红利的自动连接。

二、项目背景与痛点

2.1 真实医疗场景

场景 1 · 脑电信号被忽视：压力、睡眠、认知状态是最普遍的健康信号，但普通人没有可及的客观指标。我国焦虑抑郁人群超 9000 万，认知障碍患者超 5000 万，脑血管疾病年发病人数超 300 万。脑电监测长期停留在医院重症场景，消费级 EEG 设备的普及让早期筛查成为可能，却没有应用把它变成健康行动。

场景 2 · 影像阅片供需失衡：基层影像医师短缺，日均阅片量超负荷，工作数小时后漏诊风险显著上升。AI 辅助阅片已是大势所趋，但“AI 直接出报告”在医疗安全上不可接受——缺少“AI 预标注 + 医师复核”的人机协同闭环。

场景 3 · 政策信息鸿沟：80% 参保人不知道自己可享受哪些医疗待遇，报销计算复杂难懂，每年错过的政策红利以千元计。

2.2 核心问题

关键医疗信号（脑电的、影像的、信息的）存在于每个人身边，但：**信号有，识别没有；识别有，翻译没有；翻译有，行动没有。**

三、技术方案

3.1 系统架构 (1+7 多智能体)

- 1 个编排智能体：意图识别 + 信号路由 + 多智能体并行调度 + 结果聚合
- 信号识别层（赛道方向：关键医疗信号识别）
 - 脑电卫士 ★：EEG 频域分析 → 多维健康指标 → 主动预警
 - 影像卫士 ★：医学影像病灶检测 → AI 预标注 → 医师逐框复核 → 结构化报告
 - 健康卫士：用药/就医/购药行为信号 → 慢病风险评分 → 主动预警
- 信息连接层（赛道方向：患者信息理解与连接）
 - 权益管家 / 报销助手 / 政策参谋：把专业医疗与政策信息翻译成患者可理解、可行动的建议
- 安全合规层
 - 安全守门：数据授权管理 + 可信数据空间 + 区块链存证 + 产品使用边界

3.2 脑电信号引擎 (核心创新)

信号采集：支持消费级 EEG 设备（Muse 4 通道 TP9/AF7/AF8/TP10，256Hz，LSL 协议）+ 合成信号模拟 + 文件导入

频域分析：FFT + Welch PSD（Hann 窗 + 50% 重叠）→ $\delta/\theta/\alpha/\beta/\gamma$ 五频段功率积分

健康指标（五维 + 异常预警，0-100 归一化）：

指标	算法依据	临床意义
压力指数	α/β 比值反演	长期压力影响心血管
注意力指数	θ/β 比值反演	注意力下降影响生活
睡眠质量	$\delta+\theta$ 占比	深睡相关频段
认知负荷	$\beta+\gamma$ 占比	脑力消耗程度
情绪状态	α 不对称性 + β 活跃度	焦虑/低落倾向

异常预警（带 evidence 可解释）：高血压 / 睡眠差 / 认知过载 / 注意力低 / 情绪异常，脑电异常自动联动相关医疗待遇

数据来源：真实脑电算法基于公开 EEG 文献中的频域指标方法；演示数据为基于临床分布的仿真信号，不涉及真实患者隐私

3.3 医学影像引擎 (核心创新)

病灶生成：按真实解剖位置分布确定性生成病灶（位置/大小/严重度参数化）

影像渲染：SVG 内联渲染高仿真医学影像（胸片/肺 CT/脑 MRI 三类检查）

AI 预标注：bbox 归一化坐标 + 置信度 + 严重度分级（高/中/低危）

医师复核 workflow (Human-in-the-Loop)： - AI 预标注 → 医师逐框确认/驳回 → 点击影像新增医生标注 - 复核通过 → 生成最终结构化报告（病灶清单 + 风险等级 + 就诊建议） - 影像异常自动联动相关政策与就诊建议

安全边界：AI 预标注是建议，医师复核是裁决；报告必须医师复核后生成

3.4 行为信号引擎

用药/就医/购药模式分析 → 多维健康画像（慢病管理/依从性/风险暴露等） → 分级预警（●/●/●） → 主动推送复查与政策建议

3.5 患者信息连接层

- **报销助手：**OCR 票据识别 + 7 步报销推导逐行展示 + 大病保险
- **政策参谋：**用户画像精准匹配 + 省钱金额排序 + 政策原文引用
- **权益管家：**一句话查权益，主动提醒缴费年限

3.6 医疗安全与数据合规

- **医疗安全：**影像报告必须医师复核签字；脑电/健康预警明示“提示非诊断”；不做处方、不做确诊；危急信号引导线下就医
- **隐私保护：**用户自主授权 + 隐私计算“可用不可见” + 区块链存证可追溯
- **合规对齐：**对齐“数据要素×医疗健康”国家战略与《个人信息保护法》《数据安全法》

四、创新亮点

1. **多模态信号识别：**脑电 + 影像 + 行为三类关键医疗信号，由编排智能体统一调度，复合意图并行执行
2. **医师在环 (Human-in-the-Loop)：**影像 AI 预标注必须医师逐框复核才能出报告——建议权给 AI，裁决权给人
3. **可解释脑电指标：**多维健康指标均有频域证据链，非黑箱输出
4. **全链路可解释：**脑电有频域依据、病灶有坐标框、政策有原文引用、报销有步骤推导
5. **可信数据空间对齐：**隐私计算 + 区块链存证 + 授权管理，医疗数据“可用不可见”

6. 容错降级：LLM/知识库/前端三级降级，保证演示不翻车

五、应用场景

1. **基层影像复核**：基层医生使用影像工作台，AI 预标注缓解阅片压力，医师复核守住质量底线
 2. **职场脑健康监测**：高压行业员工脑电监测 → 疲劳/压力预警 → 心理健康服务引导
 3. **慢病主动管理**：用药行为分析 → 慢病风险预警 → 复查提醒 + 门诊慢病待遇联动
 4. **患者信息普惠**：报销预审 + 政策匹配，让患者拿到应得的政策红利
-

六、产业化路径

- **Phase 1 (1-3 个月)**：与基层医疗机构/体检机构联合试点影像复核 workflow，接入真实脱敏数据验证
- **Phase 2 (3-6 个月)**：扩展 2-3 家医疗机构，覆盖更多影像类型与 EEG 设备，迭代产品
- **Phase 3 (6-12 个月)**：医疗器械软件 (SaMD) 注册路径规划，依托可信数据空间规模化部署

商业模式：- **To G**：为医院/卫健/医保机构提供影像 AI 辅助复核、智能客服，降低服务成本 - **To B**：为体检机构/商保/药企提供脱敏信号分析能力 (API 调用/数据服务) - **To C**：基础信号识别免费，健康管理增值服务付费 (会员/单次)

七、团队信息

注：申报书中可填写团队信息，但路演材料中不得出现 (遵守比赛评审规则)

团队名称：MedSignal 团队

团队成员：1. 冯亦根 (负责人)：全栈开发——负责项目前后端整体功能开发、接口联调、业务逻辑实现 2. 刘苗 (成员)：项目审核与文档修改——负责项目内容审核校验、材料修订优化、成果把关 3. ope (成员)：数据库设计与搭建——负责数据库架构设计、表结构搭建、数据环境部署

团队优势：三人分工覆盖全栈开发、质量把关与数据架构，具备完整的 AI 应用交付能力；技术栈覆盖 Python/FastAPI + Next.js/React + LLM 应用 + EEG 信号处理 +

医学影像工作流，从 0 到 1 独立完成 30+ API 端点、10+ 前端页面、5 大算法引擎与 188 项单元测试

联系方式：冯亦根 18969081266（仅用于大赛组委会联系，不会出现在路演材料中）

八、项目成果

维度	数据
后端 API	30+ 端点（8 个 Router：对话/权益/报销/健康/政策/安全/脑电/影像）
前端页面	10+ 个（首页对话/脑电健康/影像标注/权益/报销/健康/政策/安全/数据空间等）
算法引擎	5 大引擎（报销计算/健康画像/政策匹配/EEG 脑电/医学影像）
智能体	7 个专业 Agent + 1 个编排器
脑电指标	5 维 + 异常预警（频域证据链）
影像能力	3 类检查 × 病灶检测 × 医师复核工作流 × 结构化报告
单元测试	188 项全绿
冒烟测试	全绿（含脑电、影像、多用户）
医保规则库	省市参数（3 险种 × 3 级别 × 门诊住院）

九、社会价值

- 范式转变：**健康管理从“等生病”到“早发现”
- 早筛早防：**脑电/影像/行为信号提前捕捉异常，降低疾病发现成本
- 基层赋能：**影像 AI 预标注缓解基层阅片压力，医师复核守住质量
- 信息普惠：**让患者看得懂信号、拿得到政策红利
- 数据价值释放：**在隐私计算保护下释放医疗数据要素价值，对齐“健康中国”战略

数据来源与安全声明：本项目所有演示数据均为脱敏仿真数据（合成脑电信号、确定性病灶生成、模拟就医行为），不涉及真实患者隐私。生产部署将严格遵守《个

人信息保护法》《数据安全法》及相关医疗数据管理规定，影像报告必须医师复核后方可生效。

 **下一步：**将本申报书导出为 PDF，随参赛材料提交。